Δ 常数定律：跨族互斥的陈述、证据、审计链与口径修正定稿

（$\zeta_K = \zeta \cdot L(\chi_5)$ 两族零点跨族统计互斥的宏观常数层 · 2026-10-19 定稿）

目 录

（目录域：打开文档后按 F9 或由 catalogue.py 更新）

1 背景与设定

设 K = ℚ(√5)，其 Dedekind ζ 函数有因子分解 ζ_K(s) = ζ(s)·L(s, χ_5)，其中 χ_5 = (·/5) 为模 5 实二次原特征。记 Γ_ζ、Γ_L 分别为 ζ 与 L(χ_5) 的非平凡零点族（虚部 ≤ T），两族无公共零点（Bombieri–Perelli 类结果）。本文研究两族零点的跨族统计互斥——即配对计数层面是否存在独立（uncorrelated）之上的宏观常数结构。该结构独立于 RH/GRH/QRH 真伪，且经文献核实为既有框架（Liu–Ye n-level uncorrelated、OpenAI QRH、Lamzouri 在线比例）均未覆盖的新结果层。

2 定律陈述

定义 Δ(T) = S_ζL(T) − E(T)：S_ζL(T) = Σ_{γ′∈Γ_L(T)} A(γ′)，其中 A(t) = Σ_{γ≤T} w((γ−t)λ)，核 w(u) = 4/(4+u²)，λ = log T，窗口 |γ−t| < W = R/λ（R = 20）；E(T) = Σ_{γ′∈Γ_L(T)} log(γ′/2π)/λ 为逐点期望（L4 附录 A 口径）。

定律（N1，跨族互斥常数定律，修正口径 2026-10-19）：存在常数 c_pure > 0 使 Δ_pure(T)/N_K(T) → −c_pure，其中 Δ_pure = Δ + c_cut·E(T) 消除 E 口径核截断伪影（c_cut = 1 − I_R，I_R = ∫_{|v|<R} w(v)dv/2π = 0.9365），等价地 Δ_pure = Δ_real − Δ_jitter（jitter 差口径，两口径一致）。

数值定稿：c_pure ≈ 0.0070 ± 0.0003（−0.70%·N_K，14.1σ@6e5；含实测方差 var_A = 0.1144 时为 41.7σ）。多 T 单调收敛见表 1；jitter 差独立验证 Δ_real − Δ_jitter(U30) = −14728 ≈ Δ_pure(6e5) = −15091（吻合 2.5%）。

表 1 多 T 数值：Δ 混合口径与 Δ_pure 纯跨族口径（l4_multit 修正）

T	Δ/N_K（原混合口径）	Δ_pure/N_K（纯跨族）	σ = Δ_pure/√N_L
1e5	−3.538%	−0.921%	−6.9
2e5	−3.471%	−0.823%	−9.0
3e5	−3.437%	−0.772%	−10.6
4e5	−3.417%	−0.740%	−11.9
5e5	−3.403%	−0.718%	−13.0
6e5	−3.394%	−0.702%	−14.1

口径修正说明（关键）：原 c = 0.0338（−3.39%，68σ）是混合常数，其中约 2.7%·N_K 来自 E 口径伪影——E[A] = log(t/2π)/λ 用全直线 ∫w dv = 2π，而 A(t) 的实际窗口 |v| < 20 截断损失 ∫_{|v|>20} w = 0.399（6.35%/点）。截断修正 I_R = 0.9365 后 Δ_pure 收敛至 −0.70%。跨族互斥的干净常数为 −0.70%，不是 −3.39%；显著性 68σ → 14σ（仍确定性）。

3 配套结构：同一现象的三个投影

（1）亚泊松：var(A) = 0.1144 ≪ mean(A) = 0.7856（T = 6e5；多 T 全程 var ∈ [0.1127, 0.1144]）。

（2）配对负偏：跨族配对相关 C_ζ(h) < 0（h ≈ 0.5 处 −0.0172；∫|C|dh = 0.0337）——谱层积分 ∫dF < 0 的时域对应。

（3）跨族最近间距排斥：并集相邻间距分布相对独立并集模拟偏大（排斥），与配对负偏自洽。三个投影修正口径后均不变号。

4 文献定位（新结果核实）

已核实文献：Liu–Ye 2008（Sci China A 51:1147–1166）证明 distinct automorphic L 函数零点的 n-level uncorrelated（RMT 预测，主项级，$m \le 4$）——其误差为微观 o(1)，不约束 O(N_K) 尺度的常数修正，故与我们的 −0.70%·N_K 兼容但不被覆盖，常数层互斥是新结果的第一层。Inoue–Li 2022/2025（arXiv:2211.15165）给出临界带 $\sigma \in (1/2, 1)$ 内 distinct Dirichlet L 函数值互相抑制大值——跨族负依赖的值层面先例（机制同源，非零点层面）。Bombieri–Perelli 1998（Acta Arith 83.3）证明 distinct L 函数有正比例相异零点（无公共零点）——方向不同（相异性 vs 统计互斥），不冲突。Rudnick–Sarnak 1996、Montgomery 1973 为单函数配对相关（GUE），不涉跨族常数层。

AI 框架核查（无跨族）：Alpöge–Furman（arXiv:2608.13637v2）/Lamzouri（arXiv:2609.02882）为单函数（ζ 或 L）在线比例；OpenAI QRH（Re s > 7/8 零无区域）与 Liu（arXiv:2610.12234：0.874957；arXiv:2610.15291：0.8748867）为零无区域边界（σ 坐标）。均不含跨族零点互斥。故 Δ 常数定律确认为 AI 框架没有的新结果——第一例 distinct L 函数零点统计互斥的宏观常数层。

5 审计链与口径修正定稿（2026-10-19）

5.1 E 口径核截断伪影修正

原 −3.39%（68σ）的约 2.7%·N_K 是 E 口径伪影：E[A] 用全直线 $\int w = 2\pi$，而 A(t) 窗口 $|v| < 20$ 截断损失 6.35%/点。修正 Δ_pure = Δ + 0.06345·E 或 Δ_real − Δ_jitter 两口径一致（−15091 vs −14728）。纯跨族常数 c_pure ≈ 0.0070，多 T 单调收敛 −0.92% → −0.70%，−14.1σ@6e5（含方差 −41.7σ）。

5.2 谱层口径统一

route2l（ρK 归一，$\int dF_ind = -0.0242$）/ route2m（绝对核，−0.0094）/ L4 谱（λ 归一，−0.0099）在同一数据上复现；差异来源为尺度带（A 覆盖全带，B/C 精细带）与基线（解析 vs jitter 差 45%）。κ 漂移 0.267–0.479——裸谱换算链不能唯一化，终点为带 Levinson 核的 $\eta = \int dF \cdot K / \int F \cdot K$。表 2 汇总。

表 2 谱层三口径统一（T = 6e5 同数据，unify_spec）

口径	∫dF	相对负偏	κ（对 Δ_pure/N_K = −0.7021%）
A（IX，ρK 归一）	−0.0242（ind）/−0.0350（jit）	−1.47% / −2.11%	0.479 / 0.333
B（X，绝对核）	−0.0094	−2.63%	0.267
C（L4 谱，λ 归一）	−0.0099	−2.54%	0.277

5.3 BCHB 定 K：η 实数化

谱层同口径推进 = $|2\int dF\cdot K| / (1.3\cdot\int(F_{zz}+F_{ll})K)$ = 1.3–1.7%（θ = 0.4–0.55，θ = 0.5 饱和 1.69%）——与攻防 IX 粗估（$\delta \approx 0.02 \Longrightarrow$ 1–2%）吻合。BCHB 逐点口径的 5.5–7%（Monte Carlo 交叉项积分不收敛，报告自认）为高估；密度层 0.14–0.26%（无 mollifier 聚焦）为低估。12/12 组 c_cross < 0（H2 符号稳定 ✓）。表 3 摘要。

表 3 BCHB 定标摘要（短 mollifier，比值口径）

参数	c_zz	c_ll	c_cross	c_tot	η/c_tot
T=1e5, θ=0.4	9.55	186.61	−12.11	184.0	6.6%
T=1e5, θ=0.6	7.96	189.53	−11.00	186.5	5.9%
T=2e5, θ=0.4	7.85	234.87	−13.05	229.7	5.7%
T=2e5, θ=0.6	5.98	243.64	−15.95	233.7	6.8%

5.4 θ_0 嫁接非法（攻防 XIII 审计）

0.874957 = B_new = $(1507 - 2\sqrt{921})/1653$ = 0.874957069799… 是 QRH 零无区域边界（σ 坐标），不是在线比例起点；XIII 原文自证“无任何直接换算关系”。据此，系数翻译的全部 θ_K 数字（0.901 / 0.888–0.892 / 0.8763–0.8776）作废——起点非法，不可作加法输入。

5.5 机制不可混加（攻防 XII 核验）

Levinson 推进（η/c_main = 1.3–1.7%，§5.3）是二次矩机制（$\kappa \geq 1 - (1/R)\log c$）的修正；Lamzouri 0.6725 是 Hilbert 空间机制（$\kappa \geq 2 - C_{MT}$）的界——两个机制的下界不可相加。ζ_K 在线比例的无条件起点为平凡并集 0.6725（两族各自 Lamzouri 界的加权平均）；攻防 XII 命题 2.1 对 Z_K 直用给出 0.6725 − Q(0) < 0.6725（跨族正背景 Q(0) 稀释），更差。跨族配对显式公式（定理 3.1′）本身核验通过：跨族配对相关主项 = f(0)，素项被 χ_5 字符振荡消除（数值 R = 0.027 ≈ 0，同族 0.41 ≈ 1/3）。

5.6 θ_0_Lev 量级估计：Levinson 机制对 ζ_K 死路

ζ_K 的 Levinson 比值二矩 c_tot = 184–234（T = 1e5/2e5），其中 c_ll = 175–244 主导（c_ll/c_zz ≈ 25–40）——$L(\chi_5)$ 在 $\sigma_0 \approx 0.366$ 的 $|L(\sigma_0+it)|^2$ 巨大；对照 ζ 的 c ≈ 2.18（κ = 0.4 反推），ζ_K 的二矩比 ζ 大 80–100 倍。增长校正后 c_norm ∈ [7, 10]，各口径 θ_0_Lev = $1 - (1/R)\log$ c_main ≤ 0.3，且随 T 无收敛迹象。即使叠加跨族推进 1.3–1.7%，θ_K ≤ 0.32 量级——远低于 0.6725 与 7/8。Levinson 机制对 ζ_K 在线比例无用。

5.7 定律独立成立

Δ 常数定律（−0.70%·N_K 跨族互斥宏观常数层）不依附任何在线比例机制，作为第一例 distinct L 函数零点跨族统计互斥的常数层独立成立（AI 框架没有；Liu–Ye 宏观层未覆盖）。

6 意义

（1）独立于 RH/GRH/QRH 的无条件数值事实（14σ、多 T 收敛、三投影自洽），是第一例 distinct L 函数零点跨族统计互斥的宏观常数层——AI 框架（QRH 零无区域、Lamzouri 在线比例、Guth–Maynard 零密度）均未覆盖，Liu–Ye n-level uncorrelated 仅为微观主项。

（2）是 L 函数乘积配对理论的独立工具输入：配对计数/谱层的负偏结构，χ_5 字符振荡对消的宏观伴生，可与跨族配对显式公式（定理 3.1′）打包。

（3）与零无区域（QRH）正交：一个约束 σ 坐标，一个约束配对统计；不依附在线比例机制（Levinson θ_0_Lev ≤ 0.3、Lamzouri 0.6725 − Q(0) 判负——均非本定律的用途）。

7 状态与未决

已确立：数值定律（c_pure ≈ 0.0070 ± 0.0003，14σ，多 T 收敛 −0.92% → −0.70%）、配套结构（亚泊松/排斥/C(h) < 0）、文献“新”身份、口径修正定稿（截断伪影/谱层统一/κ 实数化/θ_0 非法/机制边界——§5 审计链）。

未决：c_pure > 0 的解析证明（谱层核积分 T → ∞ 极限）、与 Liu–Ye uncorrelated 的精确兼容陈述、更大 T 与更多域（χ 族）的普适性。

参考文献

[1] Liu, J.-Y., Ye, Y. On the correlations of zeros of distinct L-functions. Sci China Math 51, 1147–1166 (2008). https://link.springer.com/article/10.1007/s11425-008-0085-0

[2] Inoue, S., Li, J. Values of distinct Dirichlet L-functions and their applications (2022/2025). arXiv:2211.15165. https://arxiv.org/pdf/2211.15165

[3] Bombieri, E., Perelli, A. Distinct zeros of L-functions. Acta Arith. 83.3 (1998). https://bibliotekanauki.pl/articles/1390788.pdf

[4] Liu, B. On the zero-free region of the Riemann zeta function (2026). arXiv:2610.12234. https://arxiv.org/pdf/2610.12234

[5] arXiv:2610.15291. Improved zero-free regions (2026). https://arxiv.org/pdf/2610.15291

[6] OpenAI. Quasi-Riemann Hypothesis (2026). https://github.com/openai/math

[7] Lamzouri, Y. On the proportion of simple zeros of the Riemann zeta-function and Dirichlet L-functions (2026). arXiv:2609.02882. https://arxiv.org/html/2609.02882v1

[8] Cureton, D., Thorner, J. Zero-free regions (2026). https://hexagonmath.org/2610.00200

[9] Brumley, F., et al. (BGST). https://arxiv.org/pdf/2306.04799.pdf

[10] Rudnick, Z., Sarnak, P. The n-level correlations of zeros of cusp forms (1996). https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin/zeta/rudnick-sarnak.pdf